



Webdienste

Inhaltsverzeichnis

Webdienste in GoeChem	3
Anlegen und Verwalten von Webdiensten	3
Aktivieren/Sperren von Webdiensten.....	5
Löschen von Webdiensten	5

Webdienste in GoeChem

Ein Webdienst ist eine Schnittstelle zwischen 2 Anwendungen über der ein Datenaustausch über das Internetprotokoll (https) stattfindet. Als Architektur wird das REST (Representational State Transfer) verwendet. In GoeChem wird dabei die abfragende Anwendung angelegt und für die ausführenden Anweisungen berechtigt. Dadurch kann gewährleistet werden, da nur berechtigte Webdienste die freigegebenen Anweisungen ausführen dürfen und keine unberechtigten Daten die GoeChem-Plattform verlassen.

Jede Abfrage wird als JSON-Zeichenkette ausgegeben.

Webdienste (REST)

 Aktuell werden über den Webdienst nur **SELECT** Anweisungen verarbeitet

ID	Webdienst API-Key	URL (RESTful-Webdienst)	Ersteller Erstellt	Option
1	Test001 fab8f7645fe318f7391fd62c994	SELECT https://test01.goechem.de/rest/fab8f7645fe318f7391fd62c994/Userdata/Wert(id) INSERT https://test01.goechem.de/rest/fab8f7645fe318f7391fd62c994/Test%C3%BC1b/Wert(idb) DELETE https://test01.goechem.de/rest/fab8f7645fe318f7391fd62c994/Test1c/Wert(idc)	Systemadministrator 03.01.2022 12:32 Uhr	  
2	Test4 62f754da906f1614dbd41d9a648	SELECT https://test01.goechem.de/rest/62f754da906f1614dbd41d9a648/Test4a/Wert(id4) UPDATE https://test01.goechem.de/rest/62f754da906f1614dbd41d9a648/Test4b/Wert(id4b) DELETE https://test01.goechem.de/rest/62f754da906f1614dbd41d9a648/Test4c/Wert(id4c)	Systemadministrator 22.12.2021 15:02 Uhr	  
3	Test2 8aafd588eca4563291157db6ef8	UPDATE https://test01.goechem.de/rest/8aafd588eca4563291157db6ef8/Test2a/Wert(id) DELETE https://test01.goechem.de/rest/8aafd588eca4563291157db6ef8/Test2b/Wert(idb)	Systemadministrator 22.12.2021 15:24 Uhr	  

Anlegen und Verwalten von Webdiensten

Um einen Webdienst anzulegen, klicken Sie auf das Symbol . Dann füllen Sie das erscheinende Formular komplett aus und klicken auf „Datensatz hinzufügen“.

Webdienst neu anlegen

Name

API-Key Generieren

Datenbankabfragen 

Abfragenname Methode Tabelle Eingangsweite (Spalten) (AS alias)

abbruch Datensatz hinzufügen

Nach jedem Speichern wird der Dienst gesperrt, sodaß dieser erst nach Aktivierung verwendet werden kann.

Für einen Datensatz werden folgende Parameter abgefragt.

- **Name:** Der Name des Webdienstes in GoeChem
- **API-Key:** Ein Schlüssel, den der ausführende Dienst mit übergeben muss. Es kann auch ein Schlüssel generiert werden.

Ein Webdienst kann für mehrere Datenbankabfragen berechtigt werden. Jede Abfrage muss einen Unikatsnamen erhalten. Dieser Name dient zur Identifikation der Abfrage und muss ebenfalls der ausführende

Dienst mit übergeben. Alle Datenbankabfragen werden nach folgendem Schema ausgefüllt:

- **Abfragenname:** Eindeutiger Name um die Abfrage zu starten
- **Methode¹:** Art der Datenbankabfrage (**SELECT**, **UPDATE**, **INSERT**, **DELETE**).
- **Tabelle:** Tabellenname in GoeChem
- **Eingangswerte:** Spaltennamen in der abfragenden Tabelle, mehrere Spaltennamen werden durch Kommatas separiert.
- **(Ausgangswerte):** Nur bei **SELECT**-Anweisungen. Format wie bei den Eingangswerten

Wenn für die Ausgangswerte die Spaltennamen des abfragenden Webdienstes in GoeChem abweichen, können Aliase verwendet werden.

Bsp.: `substanz AS productname`

Beispiel: Ein Webdienst möchte aus dem Anwenderverzeichnis zu einer eindeutigen Id den Nach- und Vornamen erhalten:

The screenshot shows a web interface for GoeChem. It has a 'Name' field with 'Test001' and an 'API-Key' field with 'fab8f7645fe318f7391fd62c994'. Below these is a 'Datenbankabfragen' section with a '+' and '-' icon. Inside this section, there are four fields: 'Abfragenname' (Userdata), 'Methode' (SELECT), 'Tabelle' (benutzer), and 'Eingangswerte (Spalte(n), kommassepariert)' (id). Below these fields is a larger field for 'Ausgangswerte (Spalte(n) [AS alias], kommassepariert)' containing the text 'nname AS Nachname,vname AS Vorname'.

Die entsprechende URL erscheint nach dem Speichern in der Tabelle

SELECT [`https://test01.goechem.de/rest/fab8f7645fe318f7391fd62c994/Userdata/Wert\(id\)`](https://test01.goechem.de/rest/fab8f7645fe318f7391fd62c994/Userdata/Wert(id))

Als Wert wird die Id eingegeben (BSP: 10004). Man erhält als Rückgabe eine JSON- Zeichenkette (String). Ergab die Datenbankabfrage mehrere Werte, erhält man eine Liste (Array) als Rückgabe.

URL: `https://test01.goechem.de/rest/fab8f7645fe318f7391fd62c994/Userdata/10005`

Ausgabe: `{"Nachname":"Mustermann","Vorname":"Max"}`

Um die Abfragen eines Webdienstes zu ändern, Klicken Sie auf das Symbol  und führen Ihre Änderungen durch.

¹ In dieser Version werden nur **SELECT**-Anweisungen verarbeitet.

Aktivieren/Sperren von Webdiensten

Wenn ein Webdienst gesperrt ist, ist der Eintrag in der Tabelle rötlich hinterlegt und der Schieber gräulich. Würde man eine Abfrage starten, erhält man den Hinweis eines gesperrten oder inaktiven Webdienstes.

```
{"status":"400","content":"API-Key fab8f7645fe318f7391fd62c994 disabled or locked"}
```

Erst wenn der Schieber grün ist, ist dieser Webdienst aktiv

Löschen von Webdiensten

Zum Löschen eines Webdienstes klicken Sie auf das Symbol . Wenn ein Webdienst als gelöscht markiert ist, ist der Eintrag in der Tabelle gräulich hinterlegt². Würde man eine Abfrage starten, erhält man den Hinweis eines als gelöscht markierten Webdienstes.

```
{"status":"400","content":"API-Key fab8f7645fe318f7391fd62c994 marked as deleted"}
```

Ein als gelöscht markierter Webdienst kann wieder reaktiviert werden (s. Aktivieren von Webdiensten).

Um einen Webdienst ENDGÜLTIG zu löschen, Klicken sie 2s. auf das Symbol . Die Farbe des Symbols ändert sich während des klickens auf gelb . Nach den 2s öffnet sich automatisch die Sicherheitsabfrage der endgültigen Löschung.

² Dies erhält man nur, wenn man den Filter auf „zeige auch als gelöscht markierte Einträge“ setzt.

Fragen, Antworten und Tipps

F: Beim Aufruf der URL erscheint der Hinweis auf eine nicht gefundene Seite?

A: Damit der Webdienst (RESTful-Service) korrekt funktioniert, muss folgendes vorhanden sein:

1. Im GoeChem-Verzeichnis muss der Ordner „**rest**“ existieren.
2. In diesem Ordner muss die Datei „**.htaccess**“ mit folgendem Inhalt vorhanden sein:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^(.*)$ /cgi-bin/rest.cgi?$1 [QSA,L]
</IfModule>
```
3. In der Konfiguration des Webdienstes muss für das GoeChem-Verzeichnis folgende Bedingung sein:

```
AllowOverride All
```

Wenn Änderungen an der Konfiguration des Webdienstes vorgenommen wurden, muss der Dienst neu gestartet werden.

Dokumentenversion

- 05.01.2021: erste Version